

**PANDUAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI KAMERA HP UNTUK PELAPORAN
BERKALA LUKA
DIAMPU OLEH
DR. DJUNIADI, M.T. – 196306281990021001**



**DIBUAT OLEH
NAYOTAMA ARYAPUTRA SANTOSA – 2405090017**

**PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
JUNI 2026**

A. Logika Dasar Sistem

Kamera smartphone digunakan sebagai media utama untuk memperoleh citra luka yang akan dianalisis oleh sistem. Pemanfaatan kamera smartphone dipilih karena hampir seluruh pengguna memiliki perangkat smartphone yang dilengkapi kamera dengan kualitas yang memadai untuk mendokumentasikan kondisi luka secara berkala.

Pada aplikasi Wound Analyzer AI, akses kamera dilakukan melalui teknologi **MediaDevices API** yang tersedia pada browser modern. Teknologi ini memungkinkan aplikasi membuka kamera perangkat secara langsung tanpa memerlukan aplikasi tambahan.

Proses implementasi kamera pada sistem meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Inisialisasi Kamera

Ketika pengguna memilih menu **Kamera**, sistem akan meminta izin akses kamera kepada pengguna. Setelah izin diberikan, aplikasi akan mengaktifkan kamera belakang perangkat dan menampilkan tampilan pratinjau secara real-time.

2. Akuisisi Citra Luka

Pengguna mengarahkan kamera ke area luka yang akan didokumentasikan. Sistem menyediakan panduan berupa grid dan area fokus untuk membantu pengguna memperoleh posisi pengambilan gambar yang konsisten.

Ketika tombol pengambilan gambar ditekan, sistem akan menangkap satu frame citra dari kamera dan mengubahnya menjadi file gambar digital.

3. Penyimpanan Sementara Citra

Citra yang berhasil diambil akan disimpan sementara pada memori aplikasi untuk diproses lebih lanjut. Pada tahap ini sistem juga melakukan penyesuaian ukuran gambar agar proses analisis dapat berjalan lebih efisien.

4. Pengolahan dan Analisis Citra

Setelah citra diperoleh, sistem menjalankan modul analisis yang bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi area luka.
- Membuat visualisasi area luka (overlay).
- Menghitung estimasi luas luka.
- Membandingkan hasil dengan dokumentasi sebelumnya.

Hasil analisis kemudian ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk informasi visual dan numerik.

5. Penyimpanan Data Dokumentasi

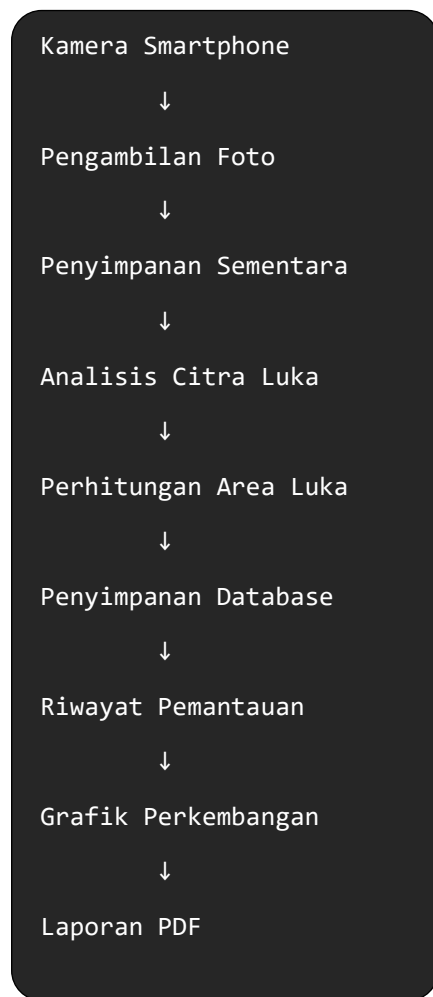
Seluruh data hasil dokumentasi disimpan ke dalam basis data lokal (IndexedDB) yang terdiri dari:

- Foto luka.
- Waktu pengambilan foto.
- Persentase area luka.
- Estimasi ukuran luka.
- Riwayat perkembangan luka.
- Catatan pengguna.

Penyimpanan lokal memungkinkan aplikasi tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet.

B. Alur Pengolahan Data Pelaporan Luka

Proses pengolahan data pada sistem dapat dijelaskan melalui alur berikut:



Pada alur tersebut, kamera smartphone berperan sebagai sumber utama data citra yang digunakan dalam proses dokumentasi dan pemantauan perkembangan luka.

1. Prosedur Penggunaan Sistem

Berikut merupakan langkah-langkah penggunaan aplikasi oleh pengguna:

a. Membuat Sesi Pemantauan

Pengguna membuat sesi baru dengan mengisi nama luka, lokasi luka, dan informasi pendukung lainnya.

b. Mengambil Foto Luka

Pengguna memilih menu kamera kemudian mengambil foto kondisi luka menggunakan kamera smartphone.

c. Menjalankan Analisis

Sistem secara otomatis melakukan analisis terhadap foto yang telah diperoleh.

d. Menyimpan Hasil

Pengguna menyimpan hasil analisis ke dalam sesi pemantauan yang telah dibuat.

e. Melakukan Dokumentasi Berkala

Pengguna mengulangi proses pengambilan foto secara berkala sesuai kebutuhan pemantauan.

f. Melihat Perkembangan Luka

Sistem menampilkan riwayat dokumentasi, grafik perkembangan, serta perbandingan kondisi luka dari waktu ke waktu.

g. Membuat Laporan

Pengguna dapat menghasilkan laporan perkembangan luka dalam format PDF yang berisi rangkuman hasil pemantauan.

2. Kebutuhan Teknis Pembuatan Sistem

Pemanfaatan kamera smartphone pada aplikasi ini dirancang menggunakan pendekatan **Progressive Web App (PWA)** berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Pemilihan pendekatan ini dilakukan agar aplikasi dapat dijalankan langsung melalui browser pada perangkat smartphone, tanpa perlu instalasi aplikasi native. Selain itu, PWA mendukung akses kamera perangkat, penyimpanan lokal, dan penggunaan offline.

Secara teknis, sistem memerlukan beberapa komponen utama sebagai berikut:

a. **MediaDevices API**

Digunakan untuk mengakses kamera smartphone secara langsung melalui browser. Fitur ini memungkinkan pengguna mengambil foto luka menggunakan kamera belakang perangkat.

b. **Input upload galeri (input type = "file")**

Digunakan sebagai alternatif pengambilan gambar apabila pengguna ingin memilih foto yang sudah tersimpan di galeri perangkat. Fitur ini juga berfungsi sebagai cadangan ketika kamera tidak dapat diakses.

c. **IndexedDB**

Digunakan untuk menyimpan data sesi luka, foto, hasil analisis, dan riwayat pemantauan secara lokal di perangkat. Penyimpanan ini mendukung penggunaan offline dan menjaga data tetap tersedia saat aplikasi dibuka kembali.

d. **Chart.js**

Digunakan untuk menampilkan grafik perkembangan luka berdasarkan data area luka dari waktu ke waktu. Grafik ini membantu pengguna melihat tren pemulihan secara visual.

e. **jsPDF**

Digunakan untuk membentuk laporan pemantauan luka dalam format PDF. Laporan berisi ringkasan data, foto, dan grafik perkembangan.

f. **Service Worker dan manifest PWA**

Digunakan agar aplikasi dapat diinstal di layar utama smartphone, memiliki cache offline, dan terasa seperti aplikasi native.

3. Struktur Komponen Kode

Agar sistem mudah dikembangkan dan dipelihara, aplikasi dibagi menjadi beberapa modul kode. Berdasarkan rancangan proyek, struktur file utama terdiri dari halaman utama, file konfigurasi PWA, service worker, folder CSS, serta folder JavaScript yang dipisahkan berdasarkan fungsi.

Struktur komponen kode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- index.html
Menjadi halaman utama yang memuat seluruh tampilan aplikasi.
- manifest.json
Berisi konfigurasi PWA seperti nama aplikasi, ikon, dan warna tema.
- sw.js
Berfungsi sebagai service worker untuk caching dan dukungan offline.
- app.js
Mengatur inisialisasi aplikasi, navigasi antar layar, dan logika umum.
- camera.js
Mengatur akses kamera, proses pengambilan foto, dan upload dari galeri.
- db.js
Mengelola penyimpanan dan pengambilan data pada IndexedDB.
- ai-mock.js
Menghasilkan simulasi analisis luka, termasuk overlay dan estimasi area luka.
- chart.js
Menampilkan grafik perkembangan luka berdasarkan data historis.
- export.js
Membuat laporan PDF dari data sesi luka.
- utils.js
Menyediakan fungsi bantu seperti format tanggal, kompresi gambar, dan utilitas umum lainnya.

4. Alur Teknis Pemrosesan Data

Proses kerja sistem dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan membuat sesi pemantauan luka. Setelah itu, pengguna dapat memilih sumber gambar melalui kamera smartphone atau galeri perangkat. Foto yang diperoleh kemudian diproses untuk menampilkan hasil analisis dan disimpan ke dalam basis data lokal.

Alur teknisnya adalah sebagai berikut:

a. Pengguna membuat sesi luka baru.

Sesi digunakan untuk mengelompokkan seluruh dokumentasi luka yang berasal dari satu kondisi luka yang sama.

b. Pengguna mengambil atau mengunggah foto luka.

Foto dapat diperoleh melalui kamera HP secara langsung atau dari galeri perangkat. Fitur ini menjadi inti pemanfaatan kamera smartphone dalam sistem.

c. Sistem melakukan proses analisis citra.

Pada tahap ini, aplikasi menampilkan proses loading agar pengguna mengetahui bahwa gambar sedang diproses. Setelah itu, sistem menghasilkan overlay area luka, estimasi persentase area, dan nilai tren perkembangan.

d. Hasil analisis disimpan ke basis data lokal.

Data yang disimpan meliputi foto, waktu pengambilan, area luka, estimasi ukuran, tren, dan catatan pengguna. Struktur data ini memungkinkan pemantauan berkala dilakukan secara kronologis.

e. Sistem menampilkan riwayat dan grafik perkembangan.

Riwayat foto disusun berdasarkan waktu, sedangkan grafik dibuat untuk memperlihatkan perubahan ukuran luka dari foto pertama hingga foto terakhir.

f. Laporan dapat diekspor ke format PDF.

Seluruh data sesi luka dapat dirangkum menjadi laporan berkala yang siap dicetak atau dibagikan.

5. Gambaran Kebutuhan Implementasi Kode

Agar implementasi berjalan dengan baik, sistem memerlukan beberapa kebutuhan kode dasar berikut:

a. Modul Kamera

Modul ini menangani:

- permintaan izin kamera,
- pemilihan kamera belakang,
- penampilan preview kamera,
- proses capture foto,
- dan fallback ke galeri bila kamera tidak tersedia.

Contoh struktur logika sederhananya:

JavaScript

```
// camera.js
```

1. Minta izin akses kamera
2. Buka kamera belakang
3. Tampilkan preview
4. Ambil frame saat tombol capture ditekan
5. Kirim hasil foto ke proses analisis
6. Jika kamera gagal, aktifkan upload galeri

b. Modul Penyimpanan Data

Modul ini menangani:

- penyimpanan sesi luka,
- penyimpanan foto dan hasil analisis,
- pembacaan ulang data untuk riwayat dan grafik.

Contoh data yang disimpan:

JavaScript

```
{  
  sessionId: 1,  
  photoBlob: Blob,  
  source: "camera",  
  areaPercent: 12.4,  
  areaCm2: 14.5,  
  trend: "improving",  
  takenAt: 1717200000000  
}
```

c. Modul Analisis

Modul ini bertugas menghasilkan simulasi hasil analisis agar tampak realistis untuk demo dan laporan. Berdasarkan rancangan proyek, hasil analisis meliputi overlay mask, area persentase, area cm², dan tren perkembangan.

d. Modul Visualisasi

Modul ini menampilkan:

- riwayat foto,
- grafik perkembangan luka,
- status membaik/stabil/memburuk,
- dan perbandingan before/after.

e. Modul Ekspor PDF

Modul ini menyusun hasil pemantauan menjadi dokumen laporan yang dapat digunakan sebagai bukti dokumentasi berkala.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem, dapat disimpulkan bahwa teknologi kamera smartphone dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai media dokumentasi dan pelaporan berkala luka. Melalui integrasi fitur pengambilan gambar menggunakan kamera HP, unggah foto dari galeri, penyimpanan data lokal, analisis citra, visualisasi perkembangan luka, serta pembuatan laporan PDF, sistem mampu menyediakan sarana pemantauan luka yang praktis dan mudah digunakan.

Pemanfaatan teknologi MediaDevices API memungkinkan aplikasi mengakses kamera smartphone secara langsung melalui browser, sehingga pengguna dapat melakukan dokumentasi kondisi luka tanpa memerlukan perangkat tambahan. Foto yang diperoleh kemudian diproses oleh sistem untuk menghasilkan informasi berupa estimasi area luka, visualisasi area luka, serta riwayat perkembangan yang tersusun secara kronologis.

Selain itu, penggunaan IndexedDB sebagai media penyimpanan lokal memungkinkan data tetap tersedia meskipun perangkat tidak terhubung dengan internet. Informasi yang tersimpan dapat ditampilkan kembali dalam bentuk riwayat pemantauan, grafik perkembangan, serta laporan PDF yang dapat digunakan sebagai dokumentasi berkala.

Dengan demikian, aplikasi Wound Analyzer AI berhasil menunjukkan bahwa kamera smartphone tidak hanya berfungsi sebagai alat pengambil gambar, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai komponen utama dalam sistem dokumentasi dan pelaporan perkembangan luka. Implementasi ini memberikan solusi yang sederhana, mudah diakses, dan mendukung proses pemantauan luka secara lebih terstruktur serta berkelanjutan.